

Banco de Dados Avançado



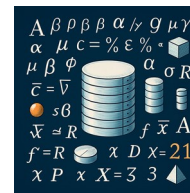
Banco de Dados Avançado

Cálculo Relacional

Em contraste com a álgebra relacional, que é procedural, o cálculo não é procedural e sim, declarativa. Isso faz com que o modo como a consulta é escrita não tenha relação com o modo como a consulta será avaliada.

Existem duas variantes de cálculo relacional:

- Cálculo Relacional de Tupla
- Cálculo Relacional de Domínio



As operações em cálculo relacional são:

$\forall$ – Quantificador Universal

$\exists$ – Quantificador Existencial

$\wedge$ – “AND” ou “E” ou “&&”

v – “OR” ou “OU” ou “||”

$\neg$ – “NOT” ou “NÃO” ou “!”



Banco de Dados Avançado

Cálculo Relacional

Operadores de comparação

= – valor igual a

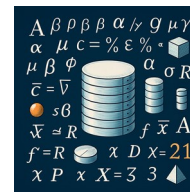
≠ – valor diferente de

> – valor maior que

< – valor menor que

≥ – valor maior ou igual a

≤ – valor menor ou igual a



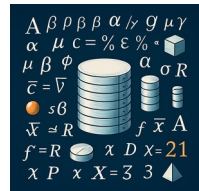
Banco de Dados Avançado

Cálculo Relacional de Tupla

O cálculo relacional de tupla é baseado na especificação de uma série de variáveis de tupla. Cada variável de tupla costuma percorrer determinada relação do banco de dados, significando que pode tomar como seu valor qualquer tupla individual dessa relação. Um cálculo relacional de tupla simples tem a forma:

$$\{t \mid \text{COND}(t)\}$$

(ElsMari e Navathe, 2011)



Banco de Dados Avançado

Cálculo Relacional de Tupla

$$\{t \mid \text{COND}(t)\} \text{ ou } \{t \mid F(t)\}$$

Onde $\text{COND}(t)$ e $F(t)$ são condições e fórmulas e seu conteúdos devolvem valores booleanos.

Cada condição é chamada de átomo e os átomos são concatenados por meio

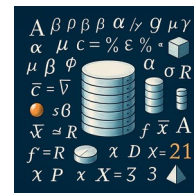
de operadores lógicos AND ($\wedge$), OR ($\vee$) e NOT ($\neg$).

Se temos:

$(F_a \wedge F_b)$ retorna true se tanto F_a quanto F_b forem true.

$(F_a \vee F_b)$ retorna false se tanto F_a quanto F_b forem false.

$(\neg F_x)$ inverte o retorno. Se for true retorna false e vice versa.



Banco de Dados Avançado

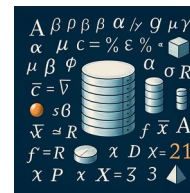
Cálculo Relacional de Tupla

$$\{t \mid \text{EMPLOYEES}(t) \wedge t.\text{SALARY} > 10000\}$$

A expressão **EMPLOYEES(t)** define o intervalo em que a variável de tupla **t** será relacionada com cada tupla em que o atributo **SALARY** seja maior do 10000.

Referencia em SQL:

SELECT * **FROM** EMPLOYEES **WHERE** SALARY > 10000;



Banco de Dados Avançado

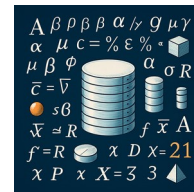
Cálculo Relacional de Tupla

$\{t.first_name, t.salary \mid EMPLOYEES(t) \wedge t.SALARY > 10000\}$

Utilizando os nomes dos atributos em t, para cada tupla que satisfaça a condição de salário maior que 10000 a variável de tupla resgatará dois atributos (first_name e salary).

Referencia em SQL:

```
SELECT FIRST_NAME, SALARY
FROM EMPLOYEES
WHERE SALARY > 10000;
```



$\{t.first_name, t.last_name \mid EMPLOYEES(t) \wedge t.salary < 10000 \wedge t.manager_id = 101 \wedge t.hire_date = '07/06/2002'\}$

Referencia em SQL:

AND HIRE DATE = TO_DATE('07/06/2002','DD/MM/YYYY');





Banco de Dados Avançado

Cálculo Relacional de Tupla

Exercício:

Escreva uma expressão em cálculo relacional de tupla que resgate de uma tabela CLIENTE o nome e o sexo cujo cpf seja igual a 1234567890.

Escreva uma expressão em cálculo relacional de tupla que resgate todos os atributos da tabela PRODUTOS cujo valor do produto menor que 100 e o tipo do produto seja CEREAL.

Escreva uma expressão em cálculo relacional de tupla que resgate o cargo de uma tabela PROFISSAO cujo salário seja maior que 10000 ou que o departamento seja TI.

Quantificadores existenciais e universais

Regras:

$\Lambda \beta \rho \beta \beta \alpha \not\sim \mathcal{G} \mu \gamma$
 $\alpha \mu \mathbb{C} = \% \varepsilon \% "$ 
 $\mu \beta \phi$
 $\bar{c} = \bar{v}$
 $s \mathbb{B}$
 $\sqrt{x} \approx R$
 $f = R$  $x \mathcal{D} x = 21$
 $x \mathcal{P} \ x \ X = 3 \ 3$ 

Banco de Dados Avançado

Cálculo Relacional de Tupla

Quantificadores existenciais e universais

Os quantificadores são representados pelos símbolos $\exists$ existencial e $\forall$ universal

Regras:

Se F é uma fórmula, então o mesmo vale para $(\forall t)(F)$, onde t é uma variável de tupla. A fórmula $(\forall t)(F)$ é verdadeira se a fórmula F é avaliada como verdadeira para cada Tupla (no universo) atribuída a ocorrências livres de t em F ; caso contrário, $(\forall t)(F)$ é falsa.



Variáveis livres e ligadas

$\Lambda \beta \rho \beta \beta \alpha \nearrow \mathcal{G} \mu \gamma$
 $\alpha \mu \mathbb{C} = \% \varepsilon \% "$ 
 $\mu \beta \phi$
 $\bar{c} = \bar{v}$
 $s \mathbb{B}$
 $\sqrt{x} \approx R$
 $f = R$  $x \mathcal{D} x = 21$
 $x \mathcal{P} \ x \ X = 3 \ 3$ 

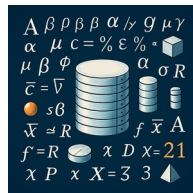


Banco de Dados Avançado

Cálculo Relacional de Tupla

Quantificadores existenciais $\exists$

Resgate o id, o primeiro nome e o último nome de pelo menos um funcionário que pertença ao departamento 20 (marketing)



Banco de Dados Avançado

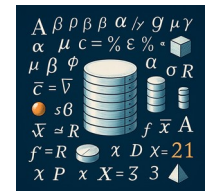
Cálculo Relacional de Tupla

Quantificadores existenciais $\exists$

$\{t.employee_id, t.first_name, t.last_name \mid EMPLOYEES(t) \wedge (\exists d) DEPARTMENTS(d) \wedge d.department_id = 20 \wedge t.department_id = d.department_id\}$

EMPLOYEESS_DEPT_ID	FIRST_NAME	LAST_NAME	DEPARTMENT_NAME	DEPARTMENT_ID
10	Jennifer	Whalen	Administration	10
20	Michael	Hartstein	Marketing	20
20	Pat	Fay	Marketing	20
30	Den	Raphaely	Purchasing	30
30	Alexander	Khoo	Purchasing	30
30	Shelli	Baida	Purchasing	30
30	Sigal	Tobias	Purchasing	30

EMPLOYEE_ID	FIRST_NAME	LAST_NAME
201	Michael	Hartstein
202	Pat	Fay





Identifique todos os nomes da tabela PROPRIETARIO que possuam carros na tabela VEICULO onde o estilo seja igual a SUV considerando que a ligação entre as tabelas se de pelo atributo proprietario_id.



Historicamente, enquanto a SQL, que foi baseada no cálculo relacional de tupla, estava sendo desenvolvida pela IBM Research em San Jose, Califórnia, outra linguagem, chamada QBE (Query-By-Example), que está relacionada ao cálculo de domínio, estava sendo desenvolvida quase simultaneamente no IBM T. J. Watson Research Center em Yorktown Heights, Nova York.



O Cálculo Relacional de Domínio se vale por ter valores isolados dos domínios de atributos. Para formar uma relação de grau n para um resultado de consulta, precisamos ter n dessas variáveis de domínio — uma para cada atributo. Uma expressão do cálculo de domínio tem a seguinte forma:

onde $x_1, x_2, \dots, x_n, x_{n+1}, x_{n+2}, \dots, x_{n+m}$ são variáveis de domínio que percorrem os domínios (dos atributos) e COND é uma condição ou fórmula do cálculo relacional do domínio.



Banco de Dados Avançado

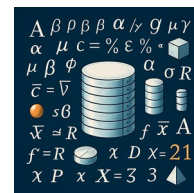
Cálculo Relacional de Domínio

EMPLOYEE_ID	FIRST_NAME	LAST_NAME	EMAIL	PHONE_NUMBER	HIRE_DATE	JOB_ID	SALARY	COMMISSION_PCT	MANAGER_ID	DEPARTMENT_ID
100	Steven	King	SKING	515.123.4567	17/06/03	AD_PRES	24000	(null)	(null)	90
101	Neena	Kochhar	NKOCHHAR	515.123.4568	21/09/05	AD_VP	17000	(null)	100	90
102	Lex	De Haan	LDEHAAN	515.123.4569	13/01/01	AD_VP	17000	(null)	100	90
103	Alexander	Hunold	AHUNOLD	590.423.4567	03/01/06	IT_PROG	9000	(null)	102	60
104	Bruce	Ernst	BERNST	590.423.4568	21/05/07	IT_PROG	6000	(null)	103	60
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k

Caso queiramos o primeiro nome e o último nome do funcionário de ID 102:

$$\{b, c \mid (\exists a)(\exists d)(\exists e)(\exists f)(\exists g)(\exists h)(\exists i)(\exists j)(\exists k) \\ (\text{EMPLOYESS}(abcde fghijk) \wedge a=102)\}$$

$$\{b, c \mid (\text{EMPLOYESS}(102, b, c, d, e, f, g, h, i, j, k))\}$$



Banco de Dados Avançado

Cálculo Relacional de Domínio

Para obtermos dados de mais de uma tabela, a nomeação das colunas devem seguir

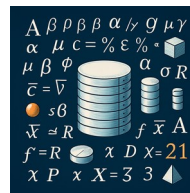
a q

EMPLOYEE_ID	FIRST_NAME	LAST_NAME	EMAIL	PHONE_NUMBER	HIRE_DATE	JOB_ID	SALARY	COMMISSION_PCT	MANAGER_ID	DEPARTMENT_ID
100	Steven	King	SKING	515.123.4567	17/06/03	AD_PRES	24000	(null)	(null)	90
101	Neena	Kochhar	NKOCHHAR	515.123.4568	21/09/05	AD_VP	17000	(null)	100	90
102	Lex	De Haan	LDEHAAN	515.123.4569	13/01/01	AD_VP	17000	(null)	100	90
103	Alexander	Hunold	AHUNOLD	590.423.4567	03/01/06	IT_PROG	9000	(null)	102	60
104	Bruce	Ernst	BERNST	590.423.4568	21/05/07	IT_PROG	6000	(null)	103	60

a b c d e f g h i j k

JOB_ID	JOB_TITLE	MIN_SALARY	MAX_SALARY
AD_PRES	President	20080	40000
AD_VP	Administration Vice President	15000	30000
AD_ASST	Administration Assistant	3000	6000
FI_MGR	Finance Manager	8200	16000
FI_ACCOUNT	Accountant	4200	9000
AC_MGR	Accounting Manager	8200	16000
AC_ACCOUNT	Public Accountant	4200	9000
SA_MAN	Sales Manager	10000	20080

l m n o



Banco de Dados Avançado

Cálculo Relacional de Domínio

Caso queiramos recuperar o título do cargo, o primeiro nome, o último nome e o email

$$\{m, b, c, d \mid (\exists a)(\exists e)(\exists f)(\exists g)(\exists h)(\exists i)(\exists j)(\exists k)(\exists l)(\exists n)(\exists o) \text{ EMPLOYESS}(abcdefghijk) \wedge \text{JOBS}(lmno) \wedge l = 'AD_VP' \wedge l = g\}$$

JOB_ID	JOB_TITLE	FIRST_NAME	LAST_NAME	EMPLOYEE_ID	FIRST_NAME_1	LAST_NAME_1	EMAIL	PHONE_NUMBER	SALARY
AC_ACCOUNT	Public Accountant	William	Gietz	206	William	Gietz	WGIETZ	515.123.8181	8300
AC_MGR	Accounting Manager	Shelley	Higgins	205	Shelley	Higgins	SHIGGINS	515.123.8080	12008
AD_ASST	Administration Assistant	Jennifer	Whalen	200	Jennifer	Whalen	JWHALEN	515.123.4444	4400
AD PRES	President	Steven	King	100	Steven	King	SKING	515.123.4567	24000
AD_VP	Administration Vice President	Lex	De Haan	102	Lex	De Haan	LDEHAAN	515.123.4569	17000
AD_VP	Administration Vice President	Neena	Kochhar	101	Neena	Kochhar	NKOCHHAR	515.123.4568	17000
FI_ACCOUNT	Accountant	John	Chen	110	John	Chen	JCHEN	515.124.4269	8200
FI_ACCOUNT	Accountant	Daniel	Faviet	109	Daniel	Faviet	DFAVIET	515.124.4169	9000

JOB_TITLE	FIRST_NAME	LAST_NAME	EMAIL
Administration Vice President	Neena	Kochhar	NKOCHHAR
Administration Vice President	Lex	De Haan	LDEHAAN



Banco de Dados Avançado

Cálculo Relacional de Domínio

Exercício

Temos uma tabela CLIENTE com os seguintes atributos: CPF, NOME, DATA_NASC.

Escreva uma expressão em cálculo relacional de domínio que retorne o atributo nome existente na tabela CLIENTE para o atributo cpf de valor 1234567890.